

Problema 1

Responda a las siguientes cuestiones:

1. Una máquina frigorífica simple que opera con refrigerante R134a tiene un $EER = 3.58$. La presión del condensador es 10 bar y la del evaporador 3 bar. El refrigerante sale del condensador y del evaporador en estado saturado. Determine la diferencia de temperatura del refrigerante entre la temperatura más alta que alcanza en el ciclo, T_{max} , y la temperatura de condensación, T_c . Señale esta diferencia en el diagrama P-h del refrigerante.
2. Dado un ciclo simple de refrigeración, obtenga una ecuación que relacione el coeficiente de operación del ciclo operando como bomba de calor (COP) y como máquina frigorífica (EER). En la ecuación resultante sólo deben aparecer estas dos variables.
3. Determine la temperatura de condensación de una máquina frigorífica simple que opera con el refrigerante R-134a, cuya presión de evaporación es 2 bar y el título (calidad) del refrigerante a la entrada del evaporador es 20%.

Solución: 1) 17.4°C; 2) $COP = EER + 1$; 3) -10 °C

Problema 2

Una máquina simple de refrigeración opera con refrigerante R134a. Se sabe que el refrigerante entra en el compresor (punto 1) a $P_1=2$ bar, produce 1605 kW de frío y condensa a 50°C. La temperatura más alta del ciclo es 70°C. Considere que el refrigerante sale en estado saturado de los intercambiadores de calor. Haciendo uso del diagrama P-h:

1. Dibuje un esquema con los dispositivos que intervienen. Numere cada uno de los puntos e indique detalladamente los procesos realizados a lo largo del ciclo. Dibuje el ciclo en el diagrama P-h.
2. Calcule el rendimiento isentrópico y la potencia del compresor.
3. Determine el EER del ciclo.

Solución: 2) 0.7, 748 kW; 3) 2.15

Problema 3

Un ciclo de refrigeración de doble compresión trabaja con refrigerante R134a. El fluido es vapor saturado a la entrada del compresor de baja presión y está a una temperatura de -30°C. La presión en el mezclador es de 4 bar y la temperatura del condensador es de 50°C. A la salida del condensador y del evaporador el fluido refrigerante está saturado. Considere los compresores con rendimiento isoentrópico del 100%. Si el efecto frigorífico de la máquina es de 35kW calcular:

1. La potencia del compresor de baja presión.
2. La potencia del compresor de alta presión.
3. El EER de la máquina.

Solución: 1) 6.6 kW; 2) 6.3 kW; 3) 2.7

Problema 4

Determinar el COP de una bomba de calor, sabiendo que la máquina funciona con R290 en las siguientes condiciones.

- a) Temperatura de condensación 60°C y evaporación -20°C. Subenfriamiento y sobrecalentamiento 0. Rendimiento isoentrópico 100%.
- b) Temperatura de condensación 60°C y evaporación -20°C. Subenfriamiento 10 °C, sobrecalentamiento 5°C. Rendimiento isoentrópico 80%
- c) Temperatura de condensación 60°C y evaporación -20 °C. Subenfriamiento 10 °C, sobrecalentamiento 5 °C. Rendimiento isoentrópico 80%. Pérdida de carga en el proceso de evaporación de 0.5 bar. Pérdida de carga en el proceso de condensación de 1 bar. Considere que la entrada al evaporador está a la presión nominal ($P_{\text{sat}}(T_{\text{evap}} = -20^\circ\text{C})$) y que la entrada al condensador está a la presión nominal ($P_{\text{sat}}(T_{\text{cond}} = 60^\circ\text{C})$).

Solución: a) 2.76, b) 2.75, c) 2.57

Problema 5

Se va a utilizar un ciclo en cascada para calentar agua a una temperatura de 80°C con los siguientes refrigerantes y temperaturas de trabajo de ambos:

R410a

- Temperatura de condensación = 50°C
- Temperatura de evaporación = 0°C

R134a

- Temperatura de condensación = 85°C
- Temperatura de evaporación = 30°C

La potencia a suministrar es de 11.86 kW.

- a) Determinar el COP y los consumos de los compresores. Considerar compresores isoentrópicos, intercambiadores isobáricos y válvulas de expansión isoentálpicas. Considere saturada la salida de los refrigerantes de todos los intercambiadores.
- b) Determinar las áreas de los intercambiadores si todos los intercambiadores, salvo el evaporador del ciclo de baja, son intercambiadores de placas, y cuentan con los siguientes coeficientes: 100 W/m²K para la zona de desrecalentamiento de alta, 1000 W/m²K para la zona de cambio de fase en el condensador de alta, 10000 W/m²K si los dos fluidos cambian de fase y 150 para la zona de desrecalentamiento de baja. En el evaporador de baja se considera un coeficiente de 250 W/m²K. El agua a calentar tiene un salto de 50 a 80°C y el aire ambiente está a 4°C y baja 2°C su temperatura en el evaporador.

Solución: a) COP=2.4; $W_{c,b}=1.8$ kW; $W_{c,a}=3$ kW; b) $A_{\text{desr},a}=1.5$ m²; $A_{\text{cond},a}=0.6$ m²; $A_{\text{desr},b}=0.4$ m²; $A_{\text{cond},b}=0.04$ m²; $Q_{e,b}=9.7$ m²